

新型抗抑郁药物的药物相互作用

管晓波, 陆 峥*

(同济大学附属同济医院精神医学科, 上海 200065)

摘要: 新型抗抑郁药物的联合治疗及其与其他药物的联合应用可引起经细胞色素 P450 酶介导的多种药物的药动学改变, 药物相互作用研究对临床合理用药具有重要意义。本文综述新型抗抑郁药物的药物相互作用, 以期为临床用药提供参考。

关键词: 抗抑郁药物; 药物相互作用; 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI); 氟西汀; 帕罗西汀; 细胞色素 P450 (CYP450)

中图分类号: R971⁺.43; R749.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-9188 (2012) 07-0395-06

395

2012 Vol.33 No.7

Drug interactions of new antidepressants

GUAN Xiao-bo, LU Zheng

(Department of Psychiatry, Tongji Hospital of Tongji University, Shanghai 200065, China)

Abstract: New types of antidepressants are widely used as therapeutic alliance and often in combination with other medications. It may modify the pharmacokinetics mediated by cytochrome P450. The investigation on drug interactions has important significance for rational use of medicine. This paper reviews the drug interactions of the new antidepressants to provide a guideline for combination therapy of antidepressants in clinic.

Key words: antidepressant; drug interaction; selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); fluoxetine; paroxetine; cytochrome P450 (CYP450)

近年新型抗抑郁药物已成为各种抑郁症及焦虑障碍的一线选择。新型抗抑郁药物主要有选择性 5-羟色胺 (5-HT) 再摄取抑制剂 (SSRI)、5-HT_{2A} 拮抗剂及 5-HT 再摄取抑制剂 (SARI)、5-HT 和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)、去甲肾上腺素能和特异性 5-HT 能抑制剂 (NaSSA)、去甲肾上腺素能和多巴胺再摄取抑制剂 (NDRI) 及选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (NARI) 等。这些药物大多需要通过肝脏细胞色素 P450 (CYP450) 酶代谢, 一些药物及其代谢产物又可诱导或抑制肝脏微粒体酶, 联合治疗时, 可能导致药物的相互作用从而影响临床疗效, 部分新型抗抑郁药物对 CYP450 酶的抑制作

用差异显著 (表 1)^[1]。本文综述几类主要的新型抗抑郁药物的相互作用研究。

1 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)

几乎所有的 SSRI 均通过 CYP450 酶系代谢, 并能抑制 CYP450 酶活性。

1.1 氟西汀

氟西汀可显著抑制 CYP 2D6 和 2C9/10 酶, 中度抑制 CYP 2C19 酶, 轻度抑制 CYP 3A3/4 酶并对 CYP 1A2 酶也存在微弱的抑制作用。与主要经 CYP 2D6 和 3A4 酶代谢的氟哌啶醇或主要经 CYP 1A2 和 2D6 酶代谢的氟奋乃静联用时, 氟西汀可增加氟哌啶醇或氟奋乃静的血药浓度, 从而增加锥体外系反应, 并可产生思维迟缓以及持续高催乳素血症。氯氮平的主要代谢酶为 CYP 1A2, 次要代谢酶是 CYP 3A4、2C19、2D6 和 2C9 酶, 与氟西汀 (一日 20 mg) 联用, 氯氮平血药浓度可增加 50% ~ 100%。

收稿日期: 2012-04-06; 修回日期: 2012-05-28

作者简介: 管晓波, 硕士研究生, 住院医师, 主要研究方向为心身疾病常见心理问题的识别与干预。

通信作者: 陆 峥, 主任医师, 教授, 硕士研究生导师, 主要研究方向为心身医学, 难治性抑郁症。

表 1 部分新型抗抑郁药物对 CYP450 酶的抑制作用

药物	不抑制或微弱抑制	轻度抑制	中度抑制	强效抑制
西酞普兰	CYP1A2, CYP 3A3/4	CYP 2D6	—	—
度洛西汀	CYP 1A2, CYP 2D6, CYP 3A3/4	—	—	—
氟西汀	CYP 1A2	CYP 3A3/4	CYP 2C19	CYP 2D6, CYP 2C9/10
氟伏沙明	CYP 2D6	—	CYP 2C9, CYP 3A3/4	CYP 1A2, CYP 2C19
奈法唑酮	CYP 1A2, CYP 2D6	—	—	CYP 3A3/4
帕罗西汀	CYP 1A2, CYP 3A3/4	—	—	CYP 2D6
舍曲林	CYP 1A2, CYP 3A3/4	CYP 2D6	—	—
文拉法辛	CYP 1A2, CYP 3A3/4	CYP 2D6	—	—

注：“—”表示无相关酶

故联用时需注意避免氯氮平血药浓度异常升高，及时调整剂量。

利培酮主要经 CYP 2D6 酶代谢，氟西汀与其联用可影响其清除率和半衰期，升高其血药浓度。一项关于利培酮联合氟西汀治疗精神分裂症的研究^[2]中，选取符合中国精神障碍分类与诊断标准第 3 版 (CCMD-3) 并具有联合使用氟西汀指征的精神分裂症患者 29 例，患者首先予以单用利培酮治疗（剂量逐渐调整，至一日 2 ~ 6 mg），稳定 1 周后加用氟西汀一日 20 mg，测定联合用药第 1、2、3 和 4 周的血浆利培酮及其代谢物 9-羟利培酮浓度。结果显示，联合用药后血浆利培酮浓度较联合用药前显著升高 ($P < 0.01$)，血浆 9-羟利培酮浓度较联合用药前有所降低但无统计学差异，提示联合使用氟西汀时，利培酮剂量应适当减少。

氟西汀与三环类抗抑郁药 (TCA) 可发生相互作用，两者联用 TCA 的血药浓度可增加 2 ~ 4 倍。氟西汀联合单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 可引起 5-HT 综合征（主要表现为激越、焦虑、精神错乱、腹痛腹泻、寒战高热和共济失调等，严重者可致死）。故氟西汀应禁止与 MAOI 联用，如需使用，患者在接受 MAOI 治疗后须经 2 周清洗期后方能使用氟西汀。

曲唑酮经 CYP 2D6 酶和 3A4 酶代谢为 m-氯苯哌嗪，后者又经 CYP 2D6 酶进一步代谢。当氟西汀与曲唑酮联用时，曲唑酮和 m-氯苯哌嗪的血药

浓度显著增加。苯妥英钠通过 CYP 2C9 酶代谢，氟西汀与其联用同样可增加其血药浓度。研究^[3]显示氟西汀与苯妥英钠联用可导致苯妥英钠血药浓度升高至中毒水平。氟西汀还可升高地西泮（经 CYP 2C19 酶代谢）和阿普唑仑（经 CYP 3A4 酶代谢）的血药浓度。

由此说明，临床治疗药物选择时，应注意与氟西汀联用的药物其代谢是否会因联用而受到影响，并引起血药浓度增加。对于有可能影响代谢并引起血药浓度增加的药物，在必须选用时应注意适当调整剂量以免出现 5-HT 综合征等严重临床后果。

1.2 氟伏沙明

氟伏沙明为 CYP 1A2 和 2C19 酶的强抑制剂，对 CYP 2C9 和 3A4 酶中等抑制。氯氮平主要经 CYP 1A2 酶代谢、其次为 2C19、2D6 和 3A4 酶，故氟伏沙明与氯氮平联用时相互作用强。药动学研究^[4]显示，氟伏沙明可升高氯氮平的血药浓度 5 ~ 10 倍，易产生锥体外系反应等毒性。针对 1 例氯氮平联合氟伏沙明致血清氯氮平浓度增高的病例研究^[5]中，有强迫症状的精神分裂症患者接受氯氮平一日 250 mg 联合氟伏沙明一日 200 mg 治疗 3 周后，患者强迫症状基本控制，但患者出现嗜睡和遗尿现象（遗尿一周 4 ~ 5 次），患者的血清氯氮平浓度为 998 ng/mL（正常参考范围 200 ~ 600 ng/mL），将氯氮平剂量减少至一日 50 mg，检测血清氯氮平浓度仍为 750 ng/mL。临床上氯氮平

的一般治疗剂量在一日 300 ~ 600 mg, 该项研究中患者在一日 200 mg 剂量时血药浓度明显偏高, 原因可能是由于联用氟伏沙明致氯氮平血药浓度升高。提示, 氟伏沙明与氯氮平联用需密切监测血药浓度, 并适当减少氯氮平剂量。另有研究^[6]显示, 非典型抗精神病药喹硫平与氟伏沙明联用时, 其血药浓度相比单用喹硫平治疗者高 1 倍多 (159%, $P < 0.001$)。

氟伏沙明还能影响抗抑郁药物度洛西汀的血药浓度。度洛西汀主要经 CYP 1A2 酶代谢, 其次经 CYP 2D6 酶代谢, 氟伏沙明通过抑制 CYP 1A2 酶延缓度洛西汀代谢, 从而升高其血药浓度。Paulzen 等^[7]报道, 13 例患者单用度洛西汀 (一日 30 mg) 时血药浓度稳定在治疗范围, 联用氟伏沙明 (一日 25 mg) 治疗, 其中 8 例患者的度洛西汀血药浓度明显升高 (升高幅度 50% ~ 506%), 较单用度洛西汀者血药浓度平均升高 3 倍, 故强调在两药联用时应注意药动学方面的药物相互作用。

氟伏沙明与卡马西平相互作用的研究所得结论有所不同。有研究^[8]显示, 氟伏沙明能升高卡马西平的血药浓度并引起毒性反应, 但癫痫患者在同时服用卡马西平 (一日 800 ~ 1 600 mg) 和氟伏沙明 (一日 100 mg) 3 周后, 卡马西平血药浓度仍处于稳态水平并没有改变。这可能由于卡马西平经 CYP 1A2 和 3A4 酶代谢, 又诱导此两种酶的表达, 如联用时氟伏沙明剂量不高, 其抑制酶的作用不足以抵消卡马西平的酶诱导能力, 可能并不影响卡马西平的血药浓度; 如联用时氟伏沙明剂量高, 足以抵消卡马西平的酶诱导能力, CYP 1A2 和 3A4 酶得到抑制, 必然引起卡马西平血药浓度的升高。故联用氟伏沙明时需注意个体化用药。

氟伏沙明与唑吡坦联用时可增加其浓度。Laurian 等^[9]一项对健康志愿者的研究中, 志愿者首先给予唑吡坦治疗 (一期, 单用唑吡坦一日 5 mg), 再联合氟伏沙明 (二期, 加用氟伏沙明一日 100 mg), 患者唑吡坦血药浓度监测显示, 单用唑吡坦组血药浓度峰值 (C_{max}) 为 $(56.4 \pm 25.6) \text{ ng/mL}$,

联合氟伏沙明组为 $(67.3 \pm 25.8) \text{ ng/mL}$, 其中单用唑吡坦组和联合氟伏沙明组的血药浓度达峰时间 (t_{max}) 分别为 (0.83 ± 0.44) 和 $(1.26 \pm 0.74) \text{ h}$, 药-时曲线下面积分别为 (200.9 ± 116.8) 和 $(512.0 \pm 354.6) \text{ ng} \cdot \text{h/mL}$, 数据显示健康志愿者联用氟伏沙明和唑吡坦时, 唑吡坦的血药浓度约升高 1.5 倍, 可见氟伏沙明与唑吡坦的相互作用显著, 建议两者联合使用时需谨慎。综上所述, 临床上联用氟伏沙明时, 应考虑其对 CYP 酶的抑制可能影响联用药物的代谢, 应根据影响情况合理调整药物剂量以确保代谢稳定。

1.3 帕罗西汀

帕罗西汀是所有 SSRI 类药物中对 CYP 2D6 酶抑制作用最强的药物, 如与其他以 CYP 2D6 酶系为代谢途径的药物联用时, 可能影响其代谢, 升高其血药浓度。与主要经 CYP 2D6 和 3A4 酶代谢的氟哌啶醇联用, 氟哌啶醇血药浓度升高, 不良反应加重。帕罗西汀同样会影响利培酮的清除率和半衰期, 升高其血药浓度。一项研究^[10]对 10 例接受利培酮和 9-羟利培酮治疗后血药浓度稳定的精神分裂症患者进行试验, 给予利培酮 (一日 4 ~ 8 mg) 联合帕罗西汀 (一日 20 mg) 治疗并观察 4 周, 治疗后患者的平均血浆利培酮浓度明显增加, 9-羟利培酮浓度略有下降, 两者总浓度超出基线值 45%, 除 1 例患者在治疗第 2 周时出现帕金森综合征接受相应治疗外 (该患者的血浆利培酮和 9-羟利培酮总浓度超出 62%), 其余患者均耐受良好, 因此当帕罗西汀与利培酮联合应用时要注意监测利培酮的血药浓度。

帕罗西汀与 TCA 联合治疗时同样增加 TCA 的血药浓度。研究^[11]显示, 帕罗西汀和 TCA 联用时 TCA 血药浓度升高 2 ~ 4 倍, 但镇静、口干、尿潴留以及毒性反应等现象增加; 与美托洛尔联用时, 可使美托洛尔血药浓度升高 4 倍, 并增加心动过缓和直立性低血压的风险; 与他莫昔芬联合使用时, 他莫昔芬的临床疗效降低。

另外作为常用抗癫痫药的苯妥英钠, 与帕罗西

汀联用时,帕罗西汀的血药浓度降低,影响疗效^[12]。华法林是一种口服香豆素抗凝剂,主要经 CYP C29 和 1A2 酶代谢,帕罗西汀对这两种酶有较弱的抑制作用。但 Randy 等^[13]对 27 例受试者接受帕罗西汀和华法林联合治疗的研究显示,治疗数天后有 5 例出现凝血指标异常。提示两者联合应用会增加患者的出血风险,应注意调整华法林用量。因此,帕罗西汀与其他药物联用时,应注意监测血药浓度防止不良反应的发生。

1.4 舍曲林和西酞普兰

舍曲林和西酞普兰均轻、中度抑制 CYP 2D6 酶,可轻度抑制氯氮平代谢,但一系列药动学研究表明舍曲林和西酞普兰与新型抗精神病药物联用是可行的^[11]。但舍曲林和西酞普兰可增强 TCA 类药物的浓度,与 TCA 联用或换用时需谨慎。应禁止联合单胺氧化酶抑制剂(MAOI)使用,因存在发生致死性 5-HT 综合征的危险。另外与阿司咪唑、特非那定联用时需注意,因其代谢受抑制而导致严重心脏毒性,如 Q-T 间期延长、尖端扭转型室速和心跳骤停。同时西酞普兰可升高倍他洛尔血药浓度,提高疗效的同时也增加不良反应,两药联合使用时应注意监测。

2 5-HT_{2A} 拮抗剂及 5-HT 再摄取抑制剂(SARI)

2.1 曲唑酮

曲唑酮主要经过肝脏代谢,CYP 2D6、1A2 和 3A4 酶参与其中,其活性代谢产物 m-氯苯基哌嗪的清除较原型药物更缓慢。曲唑酮与 SSRI 联用时(尤其与氟西汀联用),会导致镇静及 5-HT 综合征等不良反应。硫利达嗪可抑制 CYP 2D6 酶,与曲唑酮联用时,可增加曲唑酮和 m-氯苯基哌嗪血药浓度。另外低剂量氟哌啶醇能降低曲唑酮血药浓度。吸烟诱导 CYP 1A2 酶的表达,升高 m-氯苯基哌嗪与曲唑酮浓度比,也降低曲唑酮血药浓度,提示在与氟哌啶醇联用或患者仍有吸烟习惯时应注意适当增加曲唑酮用量。

曲唑酮与唑类抗真菌药物、红霉素类等都有可能发生相互作用。Farkas 等^[14]研究克拉霉素与曲

唑酮的相互作用时发现,曲唑酮的药-时曲线下面积增加,半衰期延长,峰浓度升高以及曲唑酮的清除率降低,由此可见,克拉霉素与曲唑酮短期联用明显影响曲唑酮清除率,升高曲唑酮浓度,增强镇静作用。曲唑酮与华法林联用时,可影响患者凝血酶原时间和国际标准化比率,临床上应尽量避免两者联用。

2.2 奈法唑酮

新型抗抑郁药物奈法唑酮,与其他药物联合使用时会出现某些不良反应。奈法唑酮主要通过 CYP 3A4 酶代谢^[15]。与其他药物如卡马西平、氟哌啶醇或地高辛联用时,奈法唑酮能升高卡马西平、氟哌啶醇和地高辛的血药浓度,与地高辛联用也可引起不良反应。另外,奈法唑酮还可升高抗组胺药(氯雷他定)及催眠药(丁螺环酮、阿普唑仑和三唑仑)的血药浓度。Hagan 等^[16]报道 1 例接受奈法唑酮联合曲安奈德注射剂治疗的病例,治疗后患者出现外源性库欣综合征和中度医源性肾上腺功能不全,原因可能为奈法唑酮因抑制 CYP 3A4 酶从而影响曲安奈德的代谢,致体内外源性肾上腺皮质激素过多。临床上还有奈法唑酮引起西罗莫司的血药浓度升高并超出治疗浓度范围的报道^[17]。临床使用时应注意观察并及时调整剂量。

3 5-HT 和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI)

3.1 文拉法辛

SNRI 类药物文拉法辛主要经具有高度多态性的 CYP 2D6 酶代谢,但同时又轻度抑制该酶,其主要活性代谢产物是 O-去甲文拉法辛(ODV)。文拉法辛通过抑制 CYP 2D6 酶减慢氟哌啶醇代谢,升高后者血药浓度,可能导致心脏 QT 间期延长、尖端扭转型室速以及心脏骤停等毒副反应^[18]。文拉法辛通过抑制 CYP 2D6 酶还可轻度升高奋乃静、利培酮、甲硫哒嗪、氟西汀和帕罗西汀等药物的血药浓度。另外,TCA 抗抑郁药物如阿米替林、阿莫沙平、氯米帕明、地昔帕明、度硫平、多塞平、丙米嗪和洛非帕明主要经肝脏 CYP 2D6 酶代谢,因文拉法辛对该酶的轻度抑制,同时它本身也通过该酶代谢,与

TCA 联用时会抑制 TCA 的代谢, 可能会导致严重不良反应如抗胆碱作用、心率失常、抽搐、意识错乱和谵妄等。文拉法辛与 MAOI 的药物相互作用显著, 联用时易引起 5-HT 综合征, 不推荐联合使用。

曾有报道^[19] 文拉法辛能降低茚地那韦的血药浓度, 但 Jann 等^[20] 研究指出文拉法辛缓释剂型与茚地那韦联用时未发现药动学方面的相互作用, 可能由于缓释剂型对 P 糖蛋白活性的诱导作用极小, 减少其对茚地那韦代谢的影响, 因此联用时相互作用不明显。文拉法辛联合钙调磷酸酶抑制剂, 能降低文拉法辛及其代谢物 O- 去甲基文拉法辛 (ODV) 的清除率, 引起 5-HT 综合征。Christopher 等^[21] 报道 2 例钙调磷酸酶抑制剂 (他克莫司和环孢素) 与文拉法辛联用引起 5-HT 综合征的病例, 推测主要原因为钙调磷酸酶抑制剂抑制 P 糖蛋白的活性, 使作为 P 糖蛋白底物的文拉法辛及 ODV 代谢减缓, 血药浓度超过治疗范围, 从而引起 5-HT 综合征, 因此临床上应避免与钙调磷酸酶抑制剂联合使用。

3.2 度洛西汀

度洛西汀经 CYP 1A2 和 2D6 酶代谢, 由于对 P450 酶抑制作用较弱, 临床上度洛西汀与其他药物间的相互作用较少。Englisch 等^[22] 研究认为度洛西汀联合抗精神病药物 (氯氮平、齐拉西酮、奥氮平和利培酮等) 治疗精神分裂症继发重度性抑郁症的疗效显著且安全性好, 无明显不良反应, 值得临床推广。但度洛西汀与氯氮平联用时, 可能会使氯氮平的血药浓度升高, 仍应注意观察。

度洛西汀通过抑制 CYP 1A2 酶降低茶碱的清除率, 与华法林联用时出血风险增加。通过抑制 CYP 2D6 酶影响可待因的止痛作用, 增加托莫西汀和硫利达嗪的血药浓度, 此外还可增加 β 受体阻断剂的血药浓度。联用时应注意。

4 去甲肾上腺素能和特异性 5-HT 能抑制剂 (NaSSA)

米氮平抗胆碱作用弱, 几乎无心血管系统不良反应, 对血液、肝和肾功能几乎无损害, 不良反应发生率较低。米氮平与经 P450 酶代谢的药物无具

临床意义的药物相互作用, 故联用时相对比较安全。Joffe 等^[23] 观察各类典型抗精神病药物 (氟哌啶醇、三氟啦嗪、氟哌啶醇癸酸酯、氟奋乃静癸酸酯、左美丙嗪和氯普噍吨等) 与米氮平联用治疗精神分裂症的情况, 结果显示, 米氮平与典型抗精神病药物联用时安全有效且耐受性良好。此外, 米氮平与阿片类、抗惊厥药、镇痛药、降压药和利尿剂等也几乎无相互作用。

但米氮平能加重酒精和苯二氮草类药物的镇静及毒性作用, 影响患者认知功能。米氮平有拟 5-HT 功能, 不得与 MAOI 类药物联用。

5 去甲肾上腺素能和多巴胺再摄取抑制剂 (NDRI)

安非他酮是去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺再摄取的弱抑制剂, 对单胺氧化酶没有抑制作用, 在人体内主要经 CYP 2B6 广泛代谢。安非他酮虽然不通过 CYP 2D6 酶代谢, 但安非他酮是 CYP 2D6 酶的抑制剂, 故在与其他经 CYP 2D6 酶代谢的药物联用时需密切注意。此外, 低剂量安非他酮有增强抗惊厥药物的作用, 可以增强拉莫三嗪抗惊厥药物的作用, 但并不加重不良反应, 联合使用不会加重手抖等运动协调障碍。另外卡马西平与安非他酮联用时, 也可影响安非他酮的代谢。

6 选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (NARI)

瑞波西汀是第一个应用于临床的新型 NARI。虽然, 瑞波西汀是 CYP 2D6 和 3A4 酶的弱抑制剂, 但与 SSRI 联用时能引起 5-HT 综合征^[24]。此外需避免与 CYP 3A4 酶抑制剂如吡咯类、奈法唑酮以及抗真菌药等联用。瑞波西汀还可通过抑制 CYP 2D6 酶增加阿托西汀以及 β 受体阻断剂和 TCA 的血药浓度, 临床应用时需引起注意。

7 结语

新型抗抑郁药物常用于治疗继发性抑郁, 联用概率较大。其主要通过肝脏 CYP 酶系代谢, 容易与多种药物产生具有临床意义的药物相互作用, 特别是一些治疗指数窄的药物, 临床使用时应注意监测。另外, 在抗抑郁药物联用或更换过程中要特别注意避免致死性 5-HT 综合征的发生。

参考文献:

- [1] Preskorn S. Outpatient management of depression. 3rd edition[J]. J Psychiatric Practice, 2010, 16(1): 68-69.
- [2] 张石宁, 姚辉, 李继民, 等. 利培酮与氟西汀合并治疗精神分裂症的相互作用[J]. 中国临床药理学杂志, 2009, 25(1): 11-13.
- [3] Muscatello MR, Spina E, Bandelow B, *et al.* Clinically relevant drug interactions in anxiety disorders[J]. Human Psychopharmacol, 2012, 27(3): 239-253.
- [4] Lorena DIMA. Pharmacokinetic interactions of new antipsychotics with other psychotics drugs[J]. Bull Transilv Univ Brasov, 2009, 2(51): SeriesVI.
- [5] 毛智群, 吕振雷, 季萍. 氯氮平合并氟伏沙明致氯氮平血清药物浓度增高一例[J]. 精神医学杂志, 2011, 24(2): 85.
- [6] Castberg I, Skogvoll E, Spigset O. Quetiapine and drug interactions:evidence from a routine therapeutic drug monitoring service[J]. J Clin Psychiatry, 2007, 68(10): 1540-1545.
- [7] Paulzen M, Finkelmeyer A, Grozinger M. Augmentative effects of fluvoxamine on duloxetine plasma levels in depressed patients[J]. Pharmacopsychiatry, 2011, 44 (7): 317-323.
- [8] Maria RM, Edoardo S, Borwin B, *et al.* Clinically relevant drug interactions in anxiety disorders[J]. Hum Psychopharmacol, 2012, 27(3): 239-253.
- [9] Laurian V, Adina P, Maria N, *et al.* Effect of fluvoxamine on the pharmacokinetics of zolpidem: a two-treatment period study in healthy volunteers[J]. Clin Exp Pharmacol Physiol, 2012, 39(1): 9-12.
- [10] Spina E, Avenoso A, Facciola G, *et al.* Plasma concentrations of risperidone and 9-hydroxyrisperidone during combined treatment with paroxetine[J]. Ther Drug Monit, 2001, 23(1): 223-227.
- [11] Muscatello MR, Spina E, Bandelow B, *et al.* Clinically relevant drug interactions in anxiety disorders[J]. Hum Psychopharmacol, 2012, (3): 239-253.
- [12] Pugh MJ, Vancott AC, Steinman MA, *et al.* Choice of initial antiepileptic drug for older veterans: possible pharmacokinetic drug interactions with existing medications[J]. J Am Geriatr Soc, 2010, 58(3): 465-471.
- [13] Sansone RA, Sansone LA. Warfarin and antidepressants: happiness without hemorrhaging[J]. Psychiatry (Edgmont), 2009, 6(7): 24-29.
- [14] Farkas D, Volak LP, Harmatz JS, *et al.* Short-Term clarithromycin administration impairs clearance and enhances pharmacodynamic effects of trazodone but not of zolpidem[J]. Clin Pharmacol Ther, 2009, 85(6): 644-650.
- [15] Houda H, Isabelle RM, René H, *et al.* Management of drug interactions of new drugs in multicenter trials using the metabolism and transport drug interaction database[EB/OL]. <http://www.springerlink.com/content/p1646n5747665138/>. 2010.
- [16] Hagan JB, Erickson D, Singh RJ. Triamcinolone acetonide induced secondary adrenal insufficiency related to impaired CYP3A4 metabolism by coadministration of nefazodone[J]. Pain Med, 2010, 11(7): 1132-1135.
- [17] Laurus M, Dimple B, Anita P, *et al.* Sirolimus and nefazodone interaction in a renal transplant patient [J]. Eur J Psychiat, 2011, 25(3):119-121.
- [18] Barton MK. Drug interactions in cancer patients receiving antidepressants are common, researchers report[J]. CA Cancer J Clin, 2011, 61(5): 283-284.
- [19] Levin GM, Nelson LA, DeVane CL, *et al.* A pharmacokinetic drug-drug interaction study of venlafaxine and indinavir[J]. Psychopharmacol Bull, 2001, 35(2): 62-71.
- [20] Jann MW, Spratlin V, Momary K, *et al.* Lack of a pharmacokinetic drug-drug interaction with venlafaxine extended-release/indinavir and desvenlafaxine extended-release/indinavir[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2012, 68(5): 715-721.
- [21] Christopher RN, Elias K, Kathy C. Two Cases of serotonin syndrome with venlafaxine and calcineurin inhibitors[J]. Psychosomatics, 2011, 52(3): 286-290.
- [22] Englisch S, Knopf U, Scharnholtz B, *et al.* Duloxetine for major depressive episodes in the course of psychotic disorders:an observational clinical trial[J]. J Psychopharmacol, 2009, 23(8): 875-882.
- [23] Joffe G, Terevnikov V, Joffe M, *et al.* Add-on mirtazapine enhances antipsychotic effect of first generation antipsychotics in schizophrenia: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial[J]. Schizophr Res, 2009, 108(1-3): 245-251.
- [24] Montané E, Barriocanal A, Isern I, *et al.* Multiple drug interactions-induced serotonin syndrome:a case report[J]. J Clin Pharm Ther, 2009, 34(4): 485-487.

(责任编辑: 雷 玲)